

武汉大学数学与统计学院

2024–2025 学年上学期《数学分析 (3)》期中考试题

2024 年 11 月 6 日 14:05 至 16:30

一、(本题满分 30 分, 每小题 10 分) 解下列各题:

(1) 在 $[0, 1]$ 上用直线 $\xi = ax + b$ 来替代曲线 $y = x^n$, 使得

$$J(a, b) = \int_0^1 (y - \xi)^2 dx$$

最小, 求 a, b 的值, 并说明理由;

(2) 计算三重积分:

$$\iiint_{\Omega} e^{x^2+y^2+z} dx dy dz,$$

其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq 100 - (x^2 + y^2)\}$;

(3) 计算四重积分:

$$\iiint\int_{\Omega} \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + \frac{\omega^2}{d^2} \right) dx dy dz d\omega,$$

其中 $\Omega = \left\{ (x, y, z, \omega) \mid \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} + \frac{\omega^2}{d^2} \leq 1 \right\}$ 。

二、(本题满分 10 分): 计算 $\int_L z^2 ds$, 其中 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + 2y + 3z = 0$ 的交线。

三、(本题满分 10 分): 讨论反常重积分

$$I = \iint_D \frac{1}{(y-x)^p} dx dy, \quad p > 0$$

的敛散性, 其中 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1, y \geq x\}$; 当收敛时, 求反常重积分的值。

四、(本题满分 10 分): (1) 求函数 $f(x_1, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ 在约束条件 $x_1^{\lambda_1} \cdots x_n^{\lambda_n} = c$ 下的极值点, 其中 $x_i > 0, \lambda_i > 0, i = 1, \dots, n, c > 0$; 并说明是极大值点还是极小值点;

(2) 由 (1) 证明:

$$(\lambda_1 + \dots + \lambda_n) \ln \frac{x_1 + \dots + x_n}{\lambda_1 + \dots + \lambda_n} \geq \lambda_1 \ln \frac{x_1}{\lambda_1} + \dots + \lambda_n \ln \frac{x_n}{\lambda_n},$$

其中 $x_i > 0, \lambda_i > 0, i = 1, \dots, n$ 。

五、(本题满分 10 分): 设 $\mathbb{R}^4$ 中空间曲线 Γ 为

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 + \omega^2 = a^2 \\ x + y - z - \omega = 0 \\ x - y - z + \omega = 0 \end{cases}$$

(1) 求 Γ 在点 $P(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2})$ 处的法平面方程;

(2) 求 $\int_{\Gamma} x^2 ds$ 。

六、(本题满分 10 分): 设 $f(x, y, z, \omega) \geq 0$, 且在 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 + \omega^2 \leq R^2$ 上有连续偏导数, $f(0, 0, 0, 0) = 0$, 记 $M = \max_{P \in \Omega} \|\nabla f|_P\|$ 。证明:

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z, \omega) dx dy dz d\omega \leq \frac{2M}{5} \pi^2 R^5.$$

七、(本题满分 10 分): 设 f 是单变量连续函数。证明:

(1)

$$\int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_n) dx_n = \frac{1}{(n-1)!} \int_0^a f(t)(a-t)^{n-1} dt;$$

(2)

$$\int_0^a dx_1 \int_0^{x_1} dx_2 \cdots \int_0^{x_{n-1}} f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n) dx_n = \frac{1}{n!} \left(\int_0^a f(t) dt \right)^n.$$

八、(本题满分 10 分): 设 A 为正定方阵, $\mathbf{x}^T = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ 。证明:

$$\int_{\mathbb{R}^n} e^{-\mathbf{x}^T A \mathbf{x}} dx_1 \cdots dx_n = \frac{\pi^{\frac{n}{2}}}{\sqrt{\det A}}.$$